ECOM060 · INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA

Fase 1 · Entrega 01

Sensor capacitivo HS1101LF + filtro RC

Equipe G04 | Projeto ideal por especificação

Resultados capturados em TyphoonSim/VHIL · 28/09/2026

Atribuição da Equipe G04

Sensor atribuído: capacitivo (Capítulo 7.2)

Circuito atribuído: filtros (Capítulo 6.2)

Nesta entrega: sensor ideal e condicionamento dimensionado

Referência de entrada: umidade relativa, sem ligação forçada ao sistema térmico

Etapa futura: não idealidades estática, dinâmica e espectral

Como o HS1101LF mede umidade

Grandeza medida: umidade relativa do ar (UR)

Efeito físico: a UR altera o dielétrico e a capacitância

Sinal nativo: capacitância em picofarads (pF)

Classificação: passivo e por deflexão

A capacitância exige excitação elétrica para virar sinal observável

Valores reais do fabricante

Capacitância nominal	180 pF a 55% UR
Sensibilidade média	0,31 pF / %UR (33–75% UR)
Constante de resposta	3 s típica; 5 s máxima
Condição de leitura	10 kHz e 1 V AC

Fonte: HS1101LF, datasheet HPC052_I, p. 2 (acesso: 27/09/2026)

R2: critério verificável da G04

Enunciado: atenuação ≥ 20 dB acima de um corte ligado ao sensor

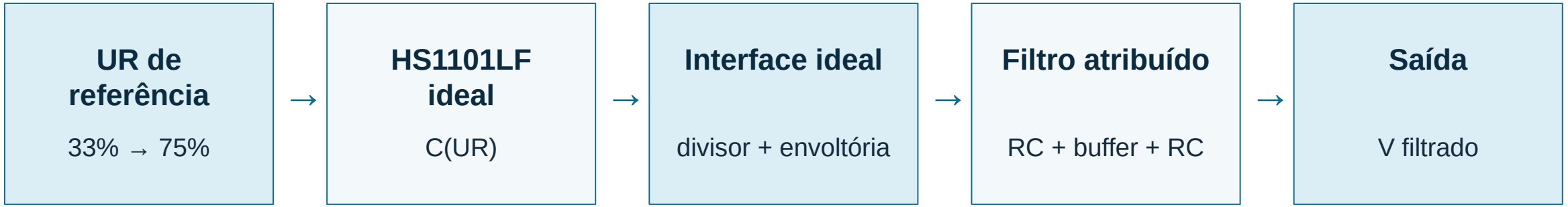
Dinâmica publicada: $\tau_{sensor} = 3\ s \Rightarrow f_s = 0{,}053\ Hz$

Passagem adotada: perda adicional < 0,5 dB em f_s

Rejeição adotada: atenuação ≥ 20 dB para f ≥ 1 Hz

Entre passagem e rejeição existe uma banda de transição

Cadeia ideal no TyphoonSim



A portadora de 10 kHz é representada pela envoltória ideal.
Os RC são implementados como modelos comportamentais equivalentes.

R3: da umidade à tensão

$C(UR) = 180 + 0{,}31 \cdot (UR - 55)\ \text{pF}$ [33–75% UR]

Cref = 180 pF, escolhido igual ao valor nominal

$V_{env} = 1\ V \cdot C / (C + C_{ref})$

33% UR: 173,18 pF → 0,490345 V

75% UR: 186,20 pF → 0,508465 V

R3: dimensionamento dos dois RC

$\tau_{sensor} = 3\ s \Rightarrow f_s = 1 / (2\pi\tau_{sensor}) = 0{,}05305\ Hz$

Escolha: polo de cada estágio $f_p = 5\ f_s = 0{,}26526\ Hz$

Com $R1 = R2 = 100\ k\Omega$: $C1 = C2 = 6{,}0\ \mu F$

Cada RC tem $\tau = RC = 0{,}6\ s$; buffers isolam os estágios

$H(s) = 1 / (1 + sRC)^2$

Por que o filtro atende ao alvo?

Atenuação prevista na escala do sensor (0,053 Hz): 0,341 dB

Atenuação prevista em 0,1 Hz: 1,154 dB

Atenuação prevista em 1 Hz: 23,644 dB

A marca de 20 dB ocorre em 0,796 Hz

Logo, f ≥ 1 Hz fica na banda de rejeição declarada

R4: ensaios capturados no VHIL

Degrau registrado: 33% → 75% UR

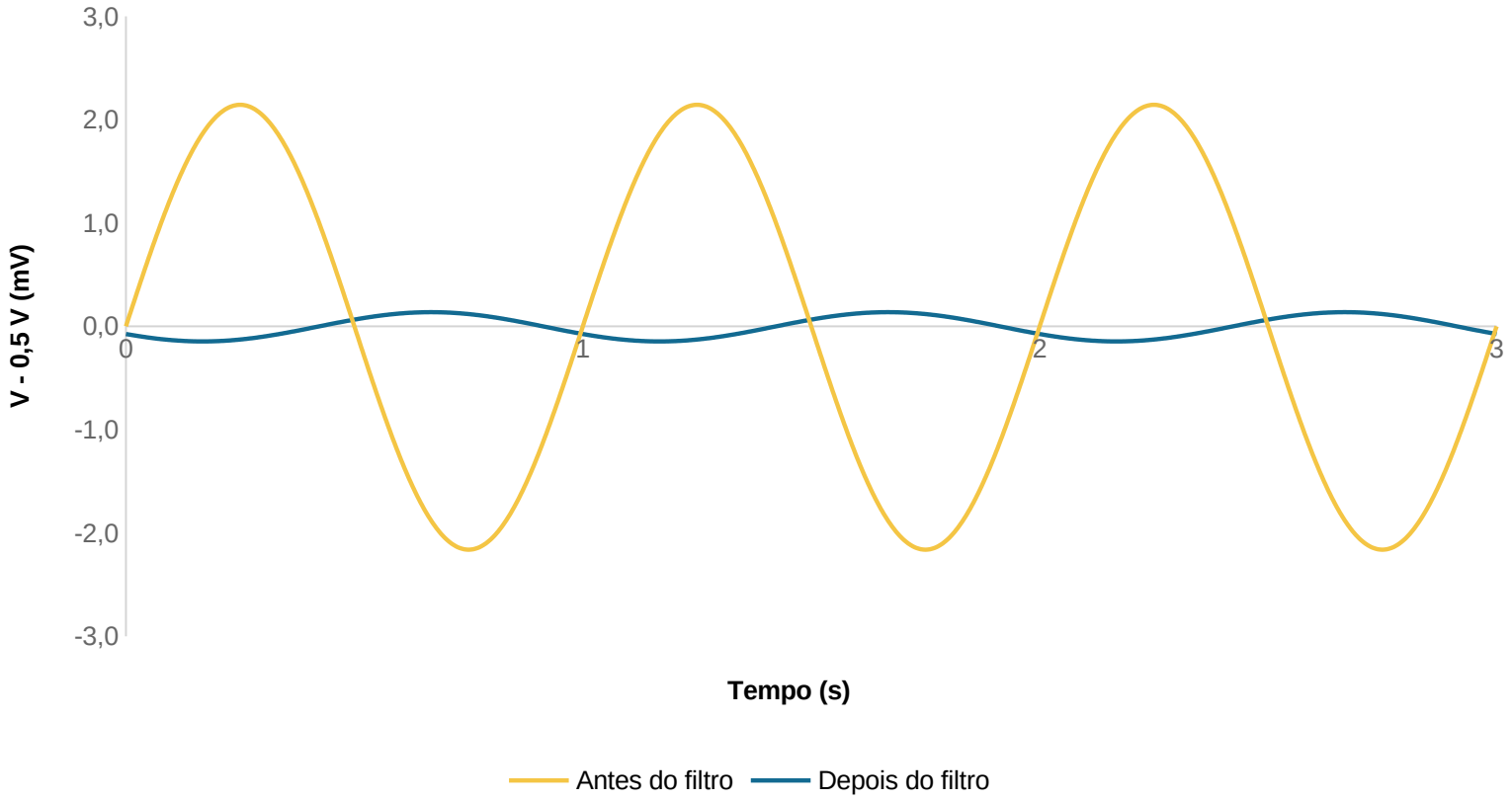
Dois ensaios: 0,1 Hz na passagem e 1 Hz na rejeição

Capture: 42 mil amostras a 1 ms, nove probes

Ciclo analisado: 20 mil amostras entre dois reinícios

CSV e .tse conferidos por hashes SHA-256

R5: rejeição medida em 1 Hz



Medido: -23,644 dB

Meta: ≤ −20 dB

Erro: < 0,00001 dB

Critério atendido

Fonte: Capture VHIL, 28/09/2026; pontos a cada 50 ms.

Síntese da Entrega 01

R1: dados de um sensor capacitivo comercial

R2: passagem útil e rejeição de 20 dB declaradas

R3/R3b: dois RC dimensionados e justificados

R4/R5: captura VHIL analisada; meta de 20 dB atendida

Fontes: orientação e tabela ECOM060; HS1101LF, HPC052_I (2012).